

Dokumentasi Kode Backend Tauco Cap Badak

Go API, PostgreSQL, dan OpenAPI

Clean Architecture

Go + Gin

PostgreSQL

OpenAPI

Local-first

VERSI

1.0

TARGET

Backend Go

TANGGAL

28 Juli 2026

SCOPE

Phase 1B B1-B4

Atribut	Nilai
Versi	1.0
Tanggal	28 Juli 2026
Status kode	Phase 1B B1-B4
Runtime	Go 1.26.5, Gin, GORM, PostgreSQL 17
Mode	Local-first, shadow-mode

1. Fungsi Backend

Backend menyediakan REST API publik untuk membaca konten yang sudah dipublikasikan. PostgreSQL menjadi source of truth, sedangkan kontrak HTTP berasal dari OpenAPI.

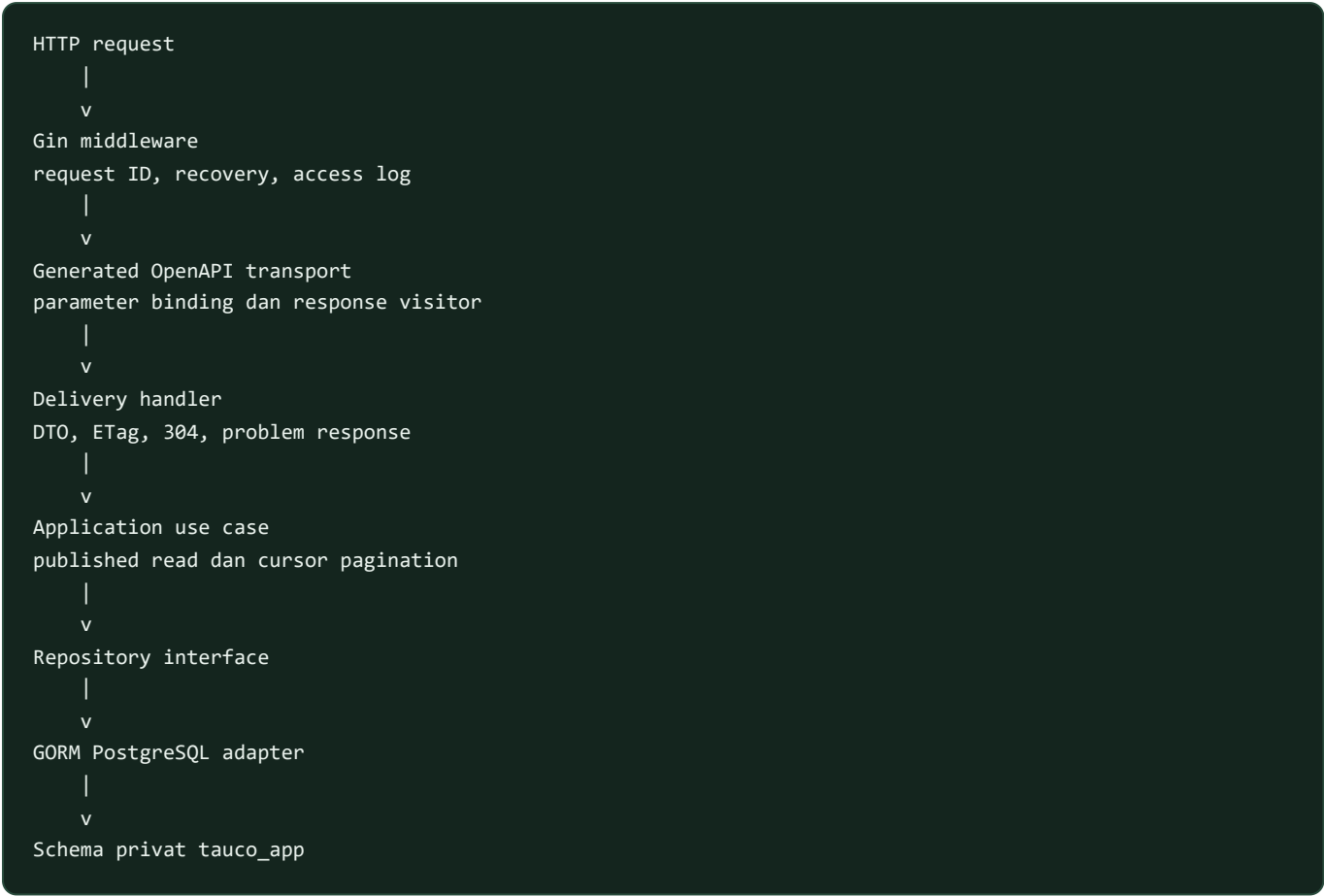
Saat ini backend tidak menggantikan website production. Next.js production masih membaca file konten lokal dan form kontak masih memakai Netlify Forms.

Route aktif:

```
GET /health/live
GET /api/v1/home
GET /api/v1/about
GET /api/v1/tauco-guide
GET /api/v1/products
GET /api/v1/products/{slug}
```

Route contact, readiness, dan metrics sudah didefinisikan dalam OpenAPI tetapi belum diregistrasikan sampai implementasinya tersedia.

2. Arsitektur



Aturan dependency:

- `domain` hanya memuat entity dan invariant.
- `application` memuat use case serta repository port.
- `delivery` menerjemahkan HTTP dan generated OpenAPI type.
- `repository` menjalankan query PostgreSQL.
- `platform` menangani database, HTTP server, config, dan logging.
- `composition` adalah satu-satunya tempat concrete dependency dirangkai.

Architecture test menolak dependency yang mengarah ke outer layer.

3. Struktur Kode

Lokasi	Tanggung jawab
<code>backend/cmd/api</code>	Entry point HTTP API
<code>backend/cmd/migrate</code>	CLI migration
<code>backend/cmd/seed</code>	CLI deterministic seed

Lokasi	Tanggung jawab
<code>backend/internal/content</code>	Page domain, use case, importer, repository
<code>backend/internal/catalog</code>	Product domain, pagination, cursor, repository
<code>backend/internal/delivery/api</code>	Generated contract dan B4 handler
<code>backend/internal/platform/database</code>	GORM, role bootstrap, migration
<code>backend/internal/platform/httpserver</code>	Gin router dan middleware dasar
<code>backend/internal/platform/logging</code>	Zap logger dan redaksi
<code>backend/internal/composition</code>	Dependency wiring dan lifecycle
<code>backend/migrations</code>	Versioned SQL migration
<code>backend/openapi/openapi.yaml</code>	Sumber kontrak API
<code>contracts/fixtures</code>	Fixture bersama Go dan TypeScript

File `api.gen.go` dibuat oleh `oapi-codegen` dan tidak boleh diedit manual.

4. Menjalankan Backend

Prasyarat:

- Docker Desktop aktif.
- PostgreSQL dan Redis berstatus `healthy`.
- `backend/.env` tersedia dan tidak masuk Git.

Dari root repository:

```
npm.cmd run backend:compose:up
npm.cmd run backend:migrate:up
npm.cmd run backend:migrate:version
npm.cmd run backend:seed:phase1a
npm.cmd run backend:dev
```

Migration yang benar menampilkan:

```
version=3 dirty=false
```

API berjalan pada:

```
http://127.0.0.1:8080
```

Hentikan API dengan `Ctrl+C` . Hentikan dependency tanpa menghapus volume:

```
npm.cmd run backend:compose:down
```

5. Konfigurasi Runtime

Environment variable	Fungsi
APP_ENV	local , test , staging , atau production
HTTP_HOST , PORT	Alamat HTTP server
DATABASE_URL	Login PostgreSQL runtime
DATABASE_MAX_OPEN_CONNS	Batas koneksi terbuka
DATABASE_MAX_IDLE_CONNS	Batas koneksi idle
DATABASE_CONN_MAX_LIFETIME	Umur maksimum koneksi
DATABASE_CONN_MAX_IDLE_TIME	Waktu idle maksimum
CURSOR_HMAC_SECRET	Kunci cursor, minimal 32 byte
LOG_LEVEL , LOG_FORMAT	Level dan format log

Runtime memakai PostgreSQL simple protocol dan menonaktifkan prepared statement agar kompatibel dengan Supavisor transaction pooler.

Nilai secret tidak boleh ditulis ke log, source code, atau Git.

6. Database

Application table berada di schema privat `tauco_app` .

Tabel	Fungsi
pages	Identitas stabil singleton page
page_revisions	Revision konten page
products	Identitas, slug, dan urutan product
product_revisions	Revision detail product
media_assets	Metadata original media
media_variants	Hasil resize media

Tabel	Fungsi
<code>contact_messages</code>	Pesan dan consent pengunjung
<code>background_jobs</code>	Durable asynchronous job
<code>activity_logs</code>	Append-only audit activity

Role:

- `tauco_migrator` : owner schema dan migration, tidak dapat login langsung.
- `tauco_runtime` : authorization role aplikasi, tidak dapat login langsung.
- `tauco_app_runtime` : login lokal yang mewarisi least-privilege runtime role.

Runtime dapat membaca published content, tetapi tidak dapat membuat schema, table, atau mengubah published revision.

Schema diubah hanya melalui SQL migration. `GORM AutoMigrate` dilarang.

7. Public Read API

Semua response sukses memakai envelope:

```
{
  "data": {},
  "meta": {
    "apiVersion": "v1",
    "requestId": "request-id"
  }
}
```

Response list menambahkan:

```
{
  "page": {
    "limit": 20,
    "hasMore": false,
    "nextCursor": null
  }
}
```

Published-only

Repository hanya mengambil revision yang:

- dipilih oleh `published_revision_id`;
- dimiliki entity yang sama;
- mempunyai status `published`;

- lolos validasi checksum canonical JSON.

Draft dan archived revision tidak dapat keluar melalui public API.

Pagination

Catalog diurutkan berdasarkan:

```
sort_order ASC, id ASC
```

Cursor berisi posisi terakhir dan query hash, lalu ditandatangani HMAC-SHA256. Cursor yang rusak, dimodifikasi, atau memakai secret berbeda menghasilkan:

```
400 INVALID_CURSOR
```

Default limit adalah 20 dan maksimum 50.

ETag

Response publik mengirim:

```
Cache-Control: public, max-age=0, s-maxage=300, stale-while-revalidate=60
ETag: "sha256-..."
```

Client dapat mengirim `If-None-Match`. Jika data belum berubah, API mengembalikan `304` tanpa response body.

Error

Error memakai `application/problem+json` dan tidak mengekspos error internal.

Kondisi	Status
Query, limit, atau header tidak valid	400
Cursor tidak valid	400 INVALID_CURSOR
Product tidak ditemukan	404 PRODUCT_NOT_FOUND
PostgreSQL tidak tersedia	503 SERVICE_UNAVAILABLE
Panic atau serialization failure	500 INTERNAL_SERVER_ERROR

Setiap response membawa `X-Request-ID`.

8. Logging dan Lifecycle

Zap menghasilkan structured log. Access log memakai route template dan tidak merekam query string atau request body.

Field sensitif seperti credential, token, email, telepon, IP, dan teks panjang direduksi atau disensor.

Ketika menerima `Ctrl+C` atau `SIGTERM`, server:

1. berhenti menerima request baru;
2. menunggu request aktif sesuai shutdown deadline;
3. menutup pool PostgreSQL;
4. melakukan flush logger.

9. Perintah Pengembangan

```
npm.cmd run backend:format
npm.cmd run backend:generate:check
npm.cmd run backend:test
npm.cmd run backend:test:integration
npm.cmd run backend:vet
npm.cmd run backend:build
```

`backend:test:integration` memakai PostgreSQL disposable untuk migration, privilege, seed, repository, dan HTTP read API. Database disposable dihapus setelah test.

Acceptance B4 memeriksa:

- lima public read route;
- parity dengan fixture Phase 1A;
- published-only;
- unknown product `404` ;
- invalid cursor dan limit;
- unknown atau duplicate query;
- cursor pagination;
- ETag dan `304` ;
- PostgreSQL-to-HTTP integration.

10. Menambah Fitur

Urutan perubahan backend:

1. ubah domain invariant jika diperlukan;
2. tambahkan use case dan port pada `application` ;

3. implementasikan adapter pada `repository` ;
4. ubah OpenAPI lalu generate ulang;
5. implementasikan delivery handler;
6. rangkai dependency pada `composition` ;
7. tambahkan test terkecil yang membuktikan behavior.

Jangan:

- mengimpor Gin atau GORM ke domain/application;
- mengedit `api.gen.go` ;
- memakai `AutoMigrate` ;
- mengakses database langsung dari frontend;
- menaruh secret dalam source atau fixture.

11. Boundary Saat Ini

- Redis baru dependency lokal; cache dan rate limiting masuk B8.
- Contact API belum aktif; persistence masuk B5.
- Worker belum aktif; concurrency dan retry masuk B6.
- Media processing belum aktif; pipeline masuk B7.
- Admin, authentication, inventory, dan order tidak termasuk Phase 1B.
- Supabase belum dipasang. PostgreSQL Docker adalah environment lokal.